

Memo App PRD

React + Node.js Express 기반 메모 관리 앱

항목	내용
문서명	Memo App PRD
프로젝트명	Memo App 메모 관리 앱
기술 스택	Vite, React, Tailwind CSS, Node.js, Express
데이터 저장 방식	서버 메모리 배열
문서 버전	v1.1

본 문서는 현재 구현 완료된 Memo App의 기능, 화면, API, 데이터 흐름을 정리한 제출용 PRD입니다.

1. 문서 개요

Memo App은 TodoList 앱을 확장한 실습용 메모 관리 웹 애플리케이션입니다. 사용자는 메모를 작성, 수정, 삭제하고, 중요한 메모를 표시하거나 검색 및 카테고리 필터를 통해 원하는 메모를 빠르게 찾을 수 있습니다.

이 문서의 목적은 프로젝트의 목적과 범위, 기능 요구사항, 데이터 구조, API 명세, 화면 설계, 사용자 플로우를 체계적으로 정리하는 것입니다.

2. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	Memo App
한 줄 설명	TodoList 앱을 확장한 메모 관리 웹 애플리케이션
주요 목적	React와 Express를 활용한 프론트엔드/백엔드 연동 학습
저장 방식	DB 없이 서버 메모리 배열 사용
API 방식	REST API
프론트엔드 통신 방식	fetch API

3. 프로젝트 배경 및 목적

기존 TodoList 실습은 할 일 목록을 추가하거나 삭제하는 단순한 구조입니다. Memo App은 제목, 내용, 카테고리, 중요 상태, 검색, 필터, 조건부 UI 처리까지 포함하여 실제 서비스에 가까운 구조를 학습하도록 설계되었습니다.

학습 포인트는 React 컴포넌트 분리, useState/useEffect 기반 상태 관리, fetch API 통신, Express REST API 구현, 배열 데이터 CRUD 처리, Tailwind CSS 조건부 스타일링입니다.

4. 사용자 정의

사용자	설명
초보 프론트엔드 개발자	React에서 API 데이터를 받아 화면에 표시하는 흐름을 배우는 사용자
초보 백엔드 개발자	Express로 REST API 서버를 만드는 방법을 배우는 사용자
풀스택 입문자	프론트엔드와 백엔드가 어떻게 연결되는지 실습하고 싶은 사용자
교육/강의 수강생	CRUD 실습 과제를 수행하는 사용자

5. 핵심 기능 요구사항

기능명	설명	우선순위	구현 여부
메모 목록 조회	서버의 메모 목록을 화면에 출력	높음	완료
메모 추가	제목, 내용, 카테고리를 입력하여 메모 생성	높음	완료
메모 수정	기존 메모의 제목, 내용, 카테고리 수정	높음	완료
메모 삭제	선택한 메모 삭제	높음	완료
중요 상태 변경	important 값을 true/false로 변경	높음	완료
검색	제목 또는 내용 기준 검색	중간	완료
카테고리 필터	전체, 공부, 업무, 개인, 기타 기준 필터링	중간	완료
중요 메모만 보기	important가 true인 메모만 표시	중간	완료
메모 개수 표시	전체 개수와 현재 표시 개수 출력	낮음	완료
반응형 UI	화면 크기에 따라 레이아웃 대응	낮음	완료

6. 데이터 구조

메모 데이터는 서버 메모리 배열에 저장됩니다.

```
{ id: number, title: string, content: string, category: string, important: boolean, createdAt: string, updatedAt: string }
```

필드명	타입	설명
id	number	메모 고유 번호
title	string	메모 제목
content	string	메모 내용
category	string	메모 카테고리
important	boolean	중요 메모 여부
createdAt	string	메모 생성일
updatedAt	string	메모 수정일

7. API 명세

기본 API 주소: `http://localhost:3000/api/memos`

기능	Method	Endpoint	설명
메모 목록 조회	GET	<code>/api/memos</code>	전체 메모 목록 조회
메모 추가	POST	<code>/api/memos</code>	새 메모 생성
메모 수정	PUT	<code>/api/memos/:id</code>	특정 메모 수정
중요 상태 변경	PATCH	<code>/api/memos/:id</code>	important 상태 변경
메모 삭제	DELETE	<code>/api/memos/:id</code>	특정 메모 삭제

요청/응답 예시는 아래와 같습니다.

API	예시
POST <code>/api/memos</code>	<code>{ "title": "JavaScript 공부하기", "content": "조건문과 반복문 복습하기", "category": "공부" }</code>
PATCH <code>/api/memos/:id</code>	<code>important: false → true</code> 또는 <code>true → false</code>
DELETE <code>/api/memos/:id</code>	<code>{ "message": "메모가 삭제되었습니다.", "deletedId": 3 }</code>

8. 화면 설계

영역	설명
Header	프로젝트명과 간단한 설명 표시
MemoForm	메모 작성 및 수정 입력 폼
MemoList Header	메모 개수, 검색, 필터, 새로고침 제공
MemoCard List	메모 카드 목록 출력

UI 요소	설명
제목 입력창	메모 제목 입력
내용 입력창	메모 내용 입력
카테고리 선택	공부, 업무, 개인, 기타 선택
메모 추가/수정 버튼	상태에 따라 생성 또는 수정
검색창	제목 또는 내용 기준 검색
카테고리 필터	전체, 공부, 업무, 개인, 기타
중요 메모만 보기	important가 true인 메모만 표시
메모 카드	카테고리, 제목, 내용, 중요 배지, 작성일, 버튼 출력

9. 사용자 플로우

메모 추가: 사용자 입력 → 메모 추가 버튼 클릭 → React에서 POST 요청 → Express 서버에서 메모 생성 → memos 배열에 저장 → React state 업데이트 → 화면에 새 메모 표시

메모 수정: 수정 버튼 클릭 → 기존 메모가 입력폼에 표시 → 내용 수정 → 수정하기 버튼 클릭 → React에서 PUT 요청 → Express 서버에서 메모 수정 → 화면 갱신

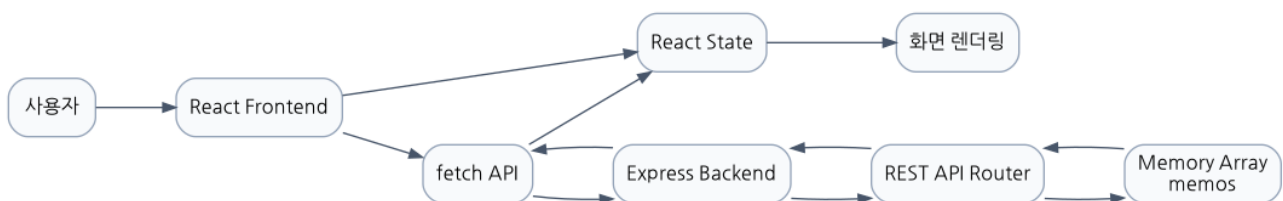
중요 상태 변경: 별 버튼 클릭 → React에서 PATCH 요청 → Express 서버에서 important 값 변경 → 수정된 메모 응답 → React state 업데이트 → 중요 배지 및 스타일 반영

검색/필터: 검색어 입력 또는 카테고리 선택 → React state 변경 → memos 배열에서 조건 필터링 → filteredMemos 생성 → MemoList에 표시

10. Mermaid 다이어그램(시각화)

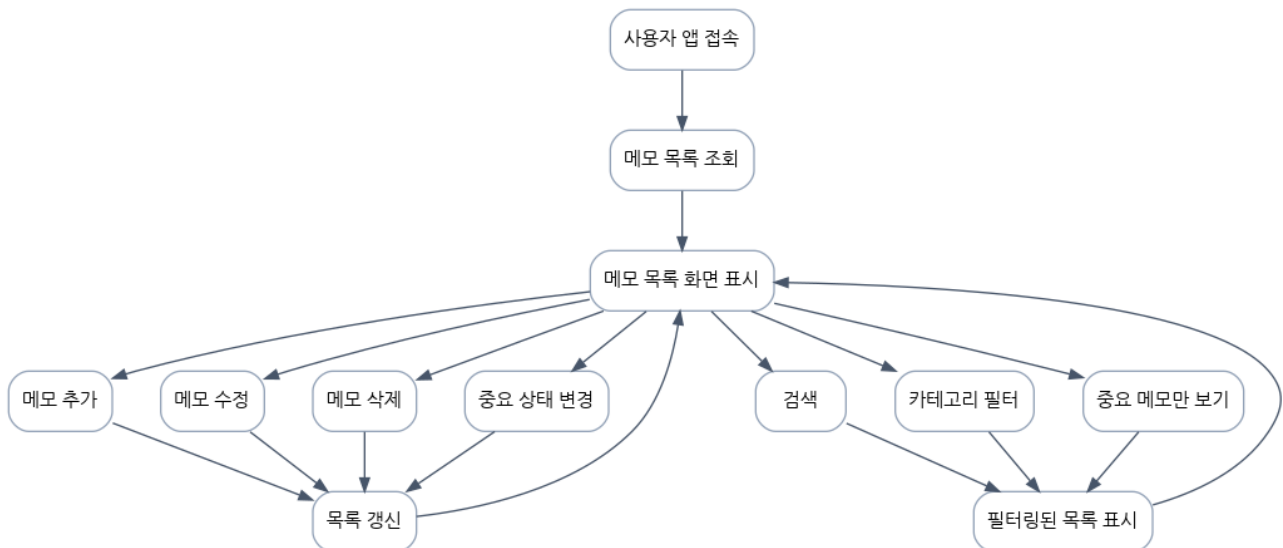
텍스트 코드가 아니라 실제 시각화된 다이어그램을 삽입하였습니다.

10-1. 전체 시스템 구조도



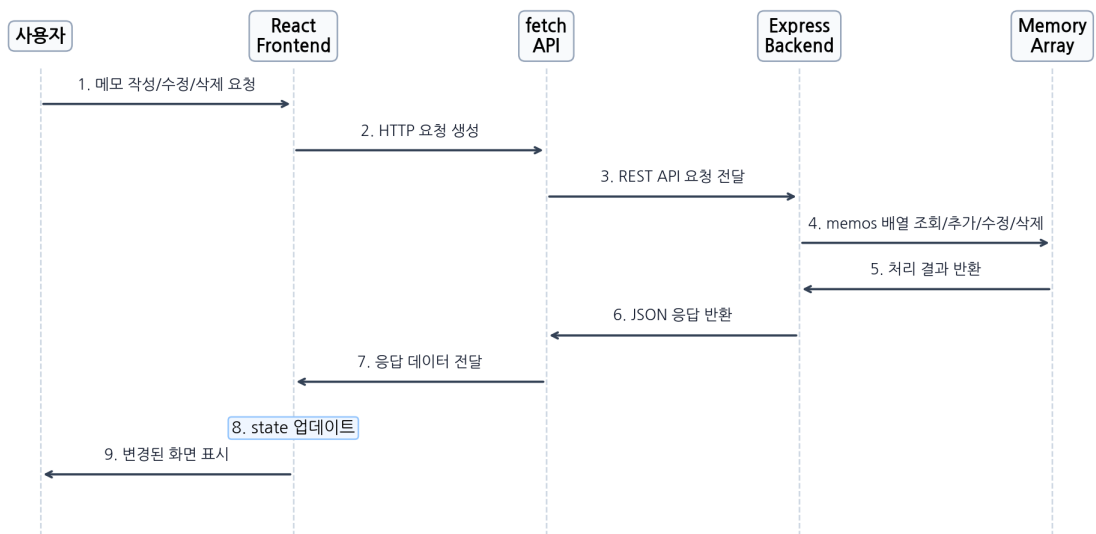
React는 사용자 입력과 화면 상태를 관리하고, Express 서버는 REST API 요청을 처리합니다. 데이터베이스 대신 서버 메모리 배열인 memos를 사용합니다.

10-2. 사용자 기능 플로우



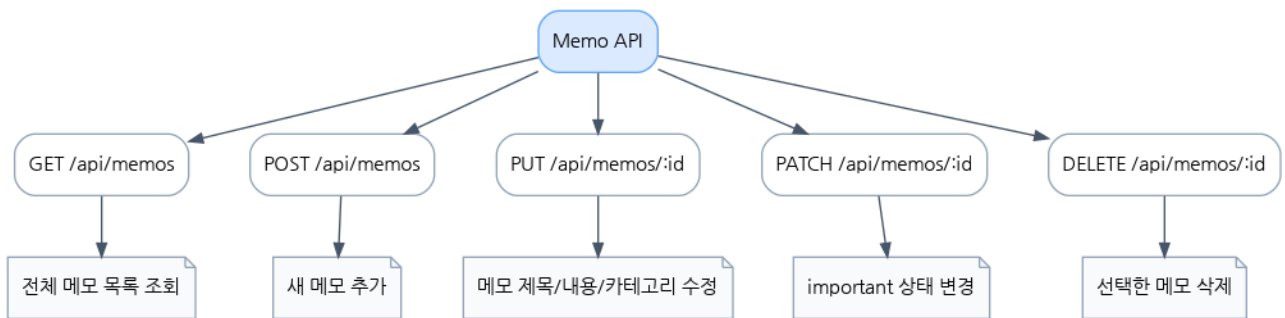
메모 추가, 수정, 삭제, 중요 상태 변경은 서버 데이터를 변경한 뒤 목록을 갱신합니다. 검색과 필터는 프론트엔드에서 조건에 맞는 메모만 표시합니다.

10-3. CRUD 시퀀스 다이어그램



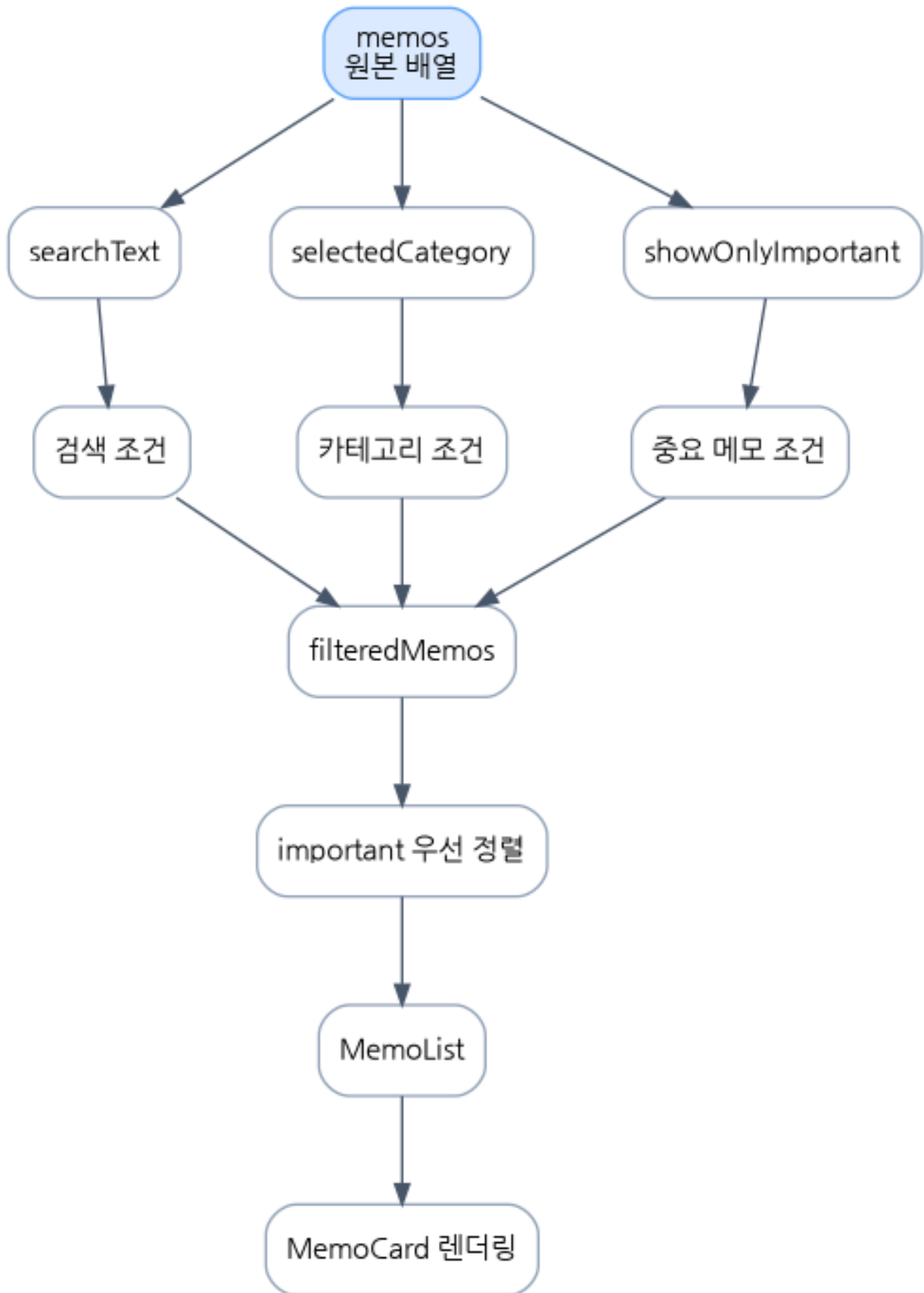
사용자의 조작이 React, fetch API, Express, 메모리 배열을 거쳐 다시 화면에 반영되는 과정을 단계별로 보여줍니다.

10-4. API 구조 다이어그램



GET, POST, PUT, PATCH, DELETE 메서드를 사용하여 메모 데이터의 조회, 생성, 수정, 상태 변경, 삭제를 처리합니다.

10-5. React 상태 관리 흐름도



원본 memos 배열에서 검색어, 카테고리, 중요 메모 조건을 적용하여 filteredMemos를 만들고, important 우선 정렬 후 화면에 출력하는 흐름을 보여줍니다.

11. 예외 상황 및 처리

예외 상황	발생 위치	처리 방식
제목/내용 미입력	프론트엔드 / 백엔드	alert 표시 및 400 응답
수정/삭제/중요 상태 대상 없음	백엔드	404 응답
API 요청 실패	프론트엔드	console.error 출력 및 alert 표시
검색 결과 없음	프론트엔드	빈 상태 메시지 출력
서버 재시작	백엔드	메모리 배열 초기화
수정 중인 메모 삭제	프론트엔드	수정 모드 자동 해제

12. 개발 범위 및 향후 개선 사항

구분	내용
구현한 기능	메모 목록 조회, 메모 추가, 메모 수정, 메모 삭제, 중요 상태 변경, 검색, 카테고리 필터, 중요 메모만 보기
제외한 기능	DB 저장, 로그인, 회원가입, 사용자별 메모 관리, 이미지 첨부, 파일 업로드, 배포
향후 개선 사항	DB 연동, 로그인 기능, 메모 상세 페이지, 태그 기능, 정렬 기능, 페이지네이션, 배포

13. 학습 포인트

학습 내용	관련 기술
상태 관리	useState
최초 데이터 로딩	useEffect
API 통신	fetch API
REST API	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
검색/필터	filter, includes
조건부 스타일	Tailwind CSS 조건부 class
컴포넌트 분리	App, MemoForm, MemoList, MemoCard
서버 구현	Node.js, Express

14. 결론

Memo App은 TodoList 앱을 확장하여 실제 웹 서비스에 가까운 CRUD 흐름을 학습할 수 있도록 만든 실습용 프로젝트입니다. React 화면에서 입력한 데이터가 fetch API를 통해 Express 서버로 전달되고, 서버 메모리 배열에서 처리된 뒤 다시 React 화면에 반영되는 전체 흐름을 이해하는 것이 핵심입니다.